ØVELSE 5.4

Krystalvand i kobber(II)sulfat

Formål

Du skal bestemme, hvor mange vandmolekyler der er bundet til hver formelenhed i vandholdigt kobber(II)sulfat. Det gør du ved at varme saltet op og veje det før og efter.

Nogle salte har vandmolekyler bundet i krystallerne, selv om de ser tørre ud. Vandet kaldes **krystalvand**, og formlen skrives $CuSO_4 \cdot x\ H_2O$, hvor x er antallet af vandmolekyler pr. formelenhed $CuSO_4$. Når saltet varmes op, fordamper krystalvandet, og vandfrit kobber(II)sulfat bliver tilbage.

$$CuSO_4 \cdot x\ H_2O(s) \rightarrow CuSO_4(s) + x\ H_2O(g)$$

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt, reagensglas, pipette, demineraliseret vand og omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og flyt kun den varme digel med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Saltet vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom omkring 2 g vandholdigt kobber(II)sulfat i diglen, og vej igen. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den forsigtigt med en lille flamme. Rør rundt med spatelen, og varm videre et par minutter, efter at farven ikke ændrer sig mere. Stop, hvis saltet bliver sort.
4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt. Skriv ned, hvordan saltet ser ud.
5. Kom en spatelspids af saltet fra diglen i et tørt reagensglas, og dryp 3 til 4 dråber demineraliseret vand på. Mærk på reagensglasset udefra, og se på saltet.
6. Kom saltet i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom digel	
Digel med salt før opvarmningen	
Digel med salt efter opvarmningen	

	Det så og mærkede jeg
Saltet før opvarmningen	
Saltet efter opvarmningen	
Saltet, da der kom vand på	

Efterbehandling

1. Beregn massen af det vandholdige salt før opvarmningen og massen af det vandfri salt efter.

$$m(\text{før}) = m(\text{digel før}) - m(\text{digel}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

$$m(\text{CuSO}_4) = m(\text{digel efter}) - m(\text{digel}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

2. Det, der forsvandt, er krystalvandet. Beregn massen af vandet.

$$m(\text{H}_2\text{O}) = m(\text{før}) - m(\text{CuSO}_4) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

3. Beregn molarmasserne og stofmængderne af det vandfri kobber(II)sulfat og af vandet. Find grundstoffernes molarmasser i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Skriv tallene i skemaet. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	***m* i g**	***M* i g/mol**	***n* i mol**
$CuSO_4$			
H_2O			

$$M(\text{CuSO}_4) = M(\text{Cu}) + M(\text{S}) + 4 \cdot M(\text{O})$$

$$M(\text{CuSO}_4) = \square\,\text{g/mol} + \square\,\text{g/mol} + 4 \cdot \square\,\text{g/mol} = \square\,\text{g/mol}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot M(\text{H}) + M(\text{O}) = 2 \cdot \square\,\text{g/mol} + \square\,\text{g/mol} = \square\,\text{g/mol}$$

$$n(\text{CuSO}_4) = \frac{\square}{\square} = \square\,\text{mol}$$

$$n(\mathrm{H_2O}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

4. *x* er forholdet mellem stofmængderne, som du kender fra koefficienterne i et reaktionsskema. Beregn *x*, og skriv formlen for saltet med *x* rundet til et helt tal.

$$x = \frac{n(\mathrm{H_2O})}{n(\mathrm{CuSO_4})} = \frac{\square\ \mathrm{mol}}{\square\ \mathrm{mol}} = \square$$

Formlen er $CuSO_4 \cdot \square\ H_2O$.

5. Da du dryppede vand på det vandfri salt, blev vandet bundet som krystalvand igen. Afstem reaktionsskemaet med dit *x*. Reaktionen går **samme vej** / **den modsatte vej** som reaktionen i diglen. Sæt en ring om det rigtige.

$$CuSO_4(s) + \square\ H_2O(l) \rightarrow CuSO_4 \cdot \square\ H_2O(s)$$